



Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computacion e Informatica

CI-0123 Proyecto Integrador de Sistemas Operativos y Redes

Protocolo

Estudiantes:

Jose Linarte Sandino C4L627

Keilyn Vega Aguilar C4K849

Sasha Chavarría Arias C32078

Andrey Bejarano Díaz C31070

Docentes:

Amanda Alpízar

Francisco Arroyo

II 2026

Arquitectura del Sistema

- Cliente: Construye los mensajes, los envía al Intermediario y presenta la respuesta obtenida.
- Intermediario: Valida la sintaxis de los mensajes entrantes y decide si una consulta se resuelve o no.
- Servidor de Catálogo: almacenamiento de productos y categorías. Organiza sus existencias en una o más bodegas. Recibe comandos del intermediario y busca la información solicitada entre sus recursos y responde con los datos encontrados o con un error.

El flujo general de comunicación:

Cliente → Intermediario → Servidor

Cliente ← Intermediario ← Servidor

Convenciones del Protocolo

Formato general de un mensaje

COMANDO <parametro1> <parametro2> ... <parametroN>

Tipos de parámetros

Parámetro	Descripción	Ejemplo
<id_categoria>	Identificador único de una categoría de productos.	alimentos_bebidas
<id_producto>	Identificador único de un producto dentro del catálogo.	48213
<id_bodega>	Identificador único de una bodega. Agrupa existencias físicas de productos con su propia cantidad y precio.	bodega_02
<client_id>	Identificador entero único asignado al cliente.	27
<codigo_error>	Código de error en mayúscula (ver sección de códigos de error).	CATEGORIA_INEXISTENTE
<mensaje>	Texto libre que describe un resultado, error o estado.	Categoría sin productos activos
<id_transaccion>	Id generado por el intermediario para rastrear una solicitud hasta que termina su ciclo de vida	#232

Comandos de Sesión — Cliente a Intermediario

Comando	Ejemplo	Respuesta
CONNECT	CONNECT<client_id>	OK
DISCONNECT	DISCONNECT<client_id>	OK

Comandos Cliente a Intermediario

CATEGORIAS

Propósito: solicitar el listado de categorías disponibles.

CATEGORIAS

Respuesta esperada del Intermediario:

OK CATEGORIAS <id_categoria_1> <id_categoria_2> ... <id_categoria_N>

OK CATEGORIAS NINGUNA

ERROR <codigo_error> <mensaje>

PRODUCTOS

Propósito: listar los productos que pertenecen a una categoría.

PRODUCTOS <id_categoria> [<id_bodega>]

Respuesta esperada:

OK PRODUCTOS <id_producto_1> ... <id_producto_N>

ERROR <id_categoria> CATEGORIA_INEXISTENTE

ERROR <id_bodega> BODEGA_INEXISTENTE

EXISTENCIA

Propósito: verificar si un producto está disponible.

EXISTENCIA <id_producto> [<id_bodega>]

Respuesta esperada:

SI <cantidad>

NO

ERROR <id_bodega> BODEGA_INEXISTENTE

FILTRAR

Propósito: buscar dentro de una categoría los productos que coinciden con un criterio dado.

FILTRAR <id_categoria> <criterio> [<id_bodega>]

Respuesta esperada:

COINCIDENCIA <id_producto_1> ... <id_producto_N>

SIN_COINCIDENCIA

CREAR_CATEGORIA

Propósito: registrar una nueva categoría.

CREAR_CATEGORIA <id_categoria>

Respuesta esperada:

OK CREAR_CATEGORIA <id_categoria>

ERROR <id_categoria> CATEGORIA_EXISTENTE

ERROR PERMISO_DENEGADO

ELIMINAR_CATEGORIA

Propósito: eliminar una categoría que no tenga productos en ninguna bodega.

ELIMINAR_CATEGORIA <id_categoria>

Respuesta esperada:

OK ELIMINAR_CATEGORIA <id_categoria>

ERROR <id_categoria> CATEGORIA_INEXISTENTE

ERROR <id_categoria> CATEGORIA_NO_VACIA

ERROR PERMISO_DENEGADO

CREAR_PRODUCTO

Propósito: crear un producto en una bodega específica, con su cantidad y precio iniciales.

CREAR_PRODUCTO <id_producto> <id_categoria> <id_bodega> <datos_producto>

Respuesta esperada:

OK CREAR_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega>

ERROR <id_categoria> CATEGORIA_INEXISTENTE

ERROR <id_bodega> BODEGA_INEXISTENTE

ERROR <id_producto> PRODUCTO_EXISTENTE

ERROR PERMISO_DENEGADO

ACTUALIZAR_PRODUCTO

Propósito: modificar la cantidad, el precio u otros atributos de un producto en una bodega.

ACTUALIZAR_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega> <datos_producto>

Respuesta esperada:

OK ACTUALIZAR_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega>

ERROR <id_producto> NO_DISPONIBLE

ERROR RECURSO_BLOQUEADO

ERROR PERMISO_DENEGADO

ELIMINAR_PRODUCTO

Propósito: eliminar las existencias de un producto en una bodega.

ELIMINAR_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega>

Respuesta esperada:

OK ELIMINAR_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega>

ERROR <id_producto> NO_DISPONIBLE

ERROR PERMISO_DENEGADO

Comandos Intermediario a Servidor

BUSCAR_PRODUCTO

Propósito: decirle al Servidor que busque un producto en todas sus bodegas.

BUSCAR_PRODUCTO <id_producto> <id_transaccion>

Respuestas posibles del Servidor de Catálogo:

DISPONIBLE <id_producto> <datos_producto> <id_transaccion>

ERROR <id_producto> NO_DISPONIBLE <id_transaccion>

BLOQUEADO <id_producto> <id_bodega> <id_transaccion>

DISPONIBLE

Propósito: respuesta del Servidor de Catálogo con los datos del producto encontrado en una o varias bodegas.

Emisor: Servidor de Catálogo. Receptor: Intermediario.

DISPONIBLE <id_producto> <datos_producto>

ENVIAR

Propósito: el Intermediario entrega al Cliente el producto ya resuelto.

ENVIAR <id_producto> <datos_producto>

OK ENVIAR <id_producto>

MODIFICAR_PRODUCTO

Propósito: actualizar cantidad, precio y otros atributos de un producto en una bodega.

MODIFICAR_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega> <datos_producto> <id_transaccion>

Respuestas posibles:

OK_CATALOGO <id_transaccion>

BLOQUEADO <id_producto> <id_bodega> <id_transaccion>

ERROR <codigo_error> <id_transaccion>

BAJA_PRODUCTO

Propósito: eliminar las existencias de un producto en una bodega.

BAJA_PRODUCTO <id_producto> <id_bodega> <id_transaccion>

Respuestas posibles:

OK_CATALOGO <id_transaccion>

BLOQUEADO <id_producto> <id_bodega> <id_transaccion>

ERROR <codigo_error> <id_transaccion>

Códigos de Error

Los siguientes códigos pueden acompañar cualquier respuesta ERROR en las distintas capas del protocolo:

Código	Significado
FORMATO_INVALIDO	El mensaje recibido no respeta la sintaxis definida.
SESION_INVALIDA	El cliente envió un comando sin haber iniciado sesión con connect.
CATEGORIA_INEXISTENTE	La categoría indicada no existe.
CATEGORIA_EXISTENTE	Se intentó crear una categoría con un identificador ya registrado.
CATEGORIA_NO_VACIA	Se intentó eliminar una categoría que aún tiene productos con existencias en alguna bodega.
BODEGA_INEXISTENTE	La bodega indicada no existe en el Servidor.
PRODUCTO_EXISTENTE	Se intentó crear un producto que ya está registrado en la bodega indicada.
NO_DISPONIBLE	El producto existe pero esta agotado o inaccesible o no existe en la bodega indicada.

Bitácoras

Se crea un directorio dentro de recursos llamado historial, y dentro de este un archivo llamado Historial.txt. En este archivo se registran las acciones realizadas por los distintos entes del sistema.

Formato del registro

Cada línea del archivo representa una acción, con el siguiente formato:
[Fecha] [Ente responsable de la acción] [Acción realizada]

Entes que registran acciones:

- Cliente
- Intermediario
- Servidor

Ejemplo:

[2026-03-24 14:02:11] Cliente solicitó una categoría
[2026-03-24 14:02:15] Intermediario procesa la solicitud
[2026-03-24 14:02:17] Servidor devuelve la información de la categoría solicitada